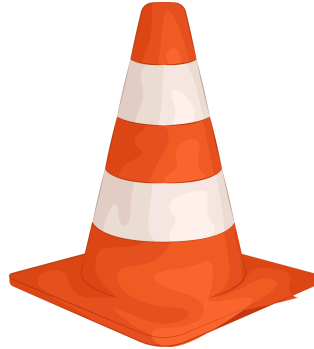


## 2.กรวย

ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะพบเห็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีลักษณะที่คล้ายกรวย เช่น โคนไอศกรีม กรวยจราจร หมวก ดังรูป



หมวก



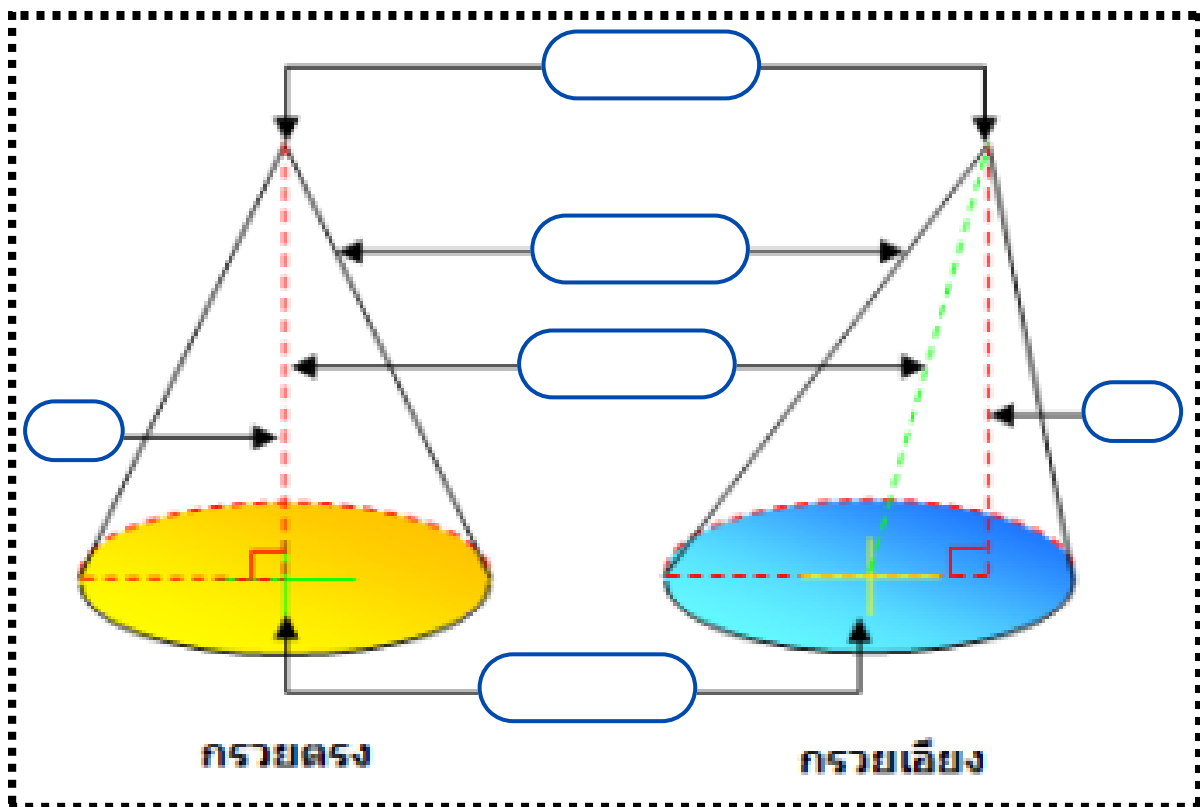
กรวยจราจร

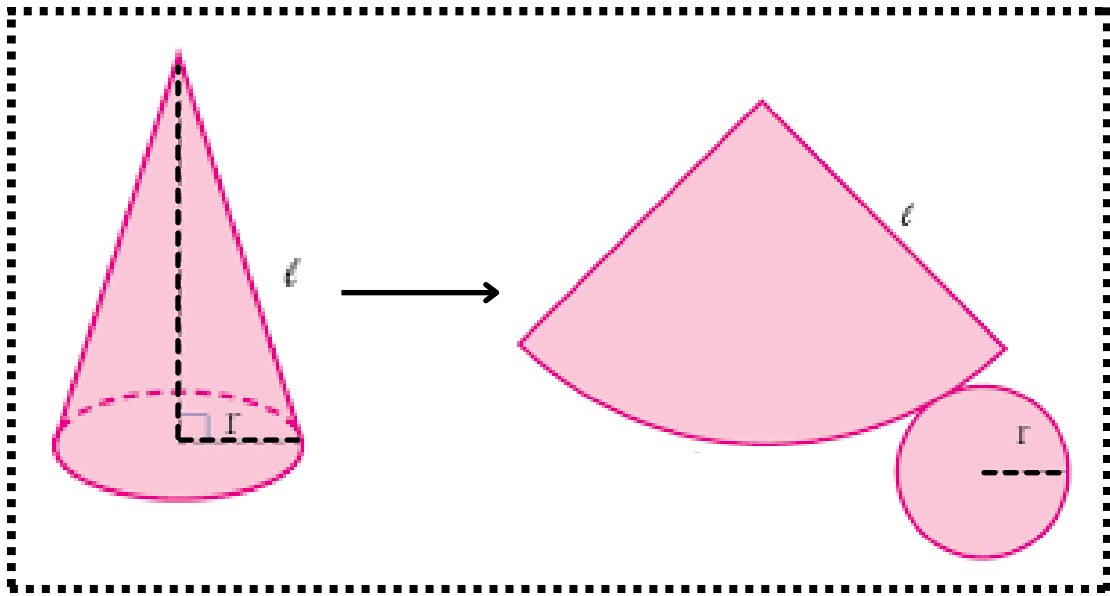


โคนไอศกรีม

**กรวย** เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรง

ส่วนประกอบต่างๆของกรวย





### ใบงานที่ 4 ทำความรู้จักกรวย

ตอนที่1 ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ หน้าข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

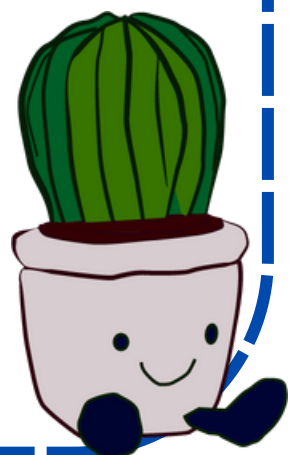
- 1) ..... กรวยเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลม และมีพื้นที่ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง
- 2)..... จุดยอดของทรงกรวยอยู่บนระนาบเดียวกับฐานและเป็นจุดกึ่งกลาง
- 3)..... ทรงกรวยมีเพียงแค่ 2 มิติเท่านั้น
- 4)..... เส้นตรงที่เชื่อมจากยอดไปยังจุดใดๆ บนขอบฐานเรียกว่า “แนวเอียง”
- 5)..... รัศมีของทรงกรวยวัดจากจุดศูนย์กลางของฐานไปยังขอบฐาน
- 6)..... เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานคือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดยอดและขอบฐาน
- 7)..... เส้นตรงจากยอดลงถึงจุดศูนย์กลางของฐาน เรียกว่า “ความสูง”
- 8)..... ถ้านำทรงกรวยมาคลี่ออก จะได้รูปพัดและรูปวงกลม

### ตอนที่2

ทรงกรวยมีลักษณะคล้ายกับสิ่งของอะไรในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างมา 2 อย่าง

→ \_\_\_\_\_

→ \_\_\_\_\_





## สูตรพื้นที่ผิวของกรวย

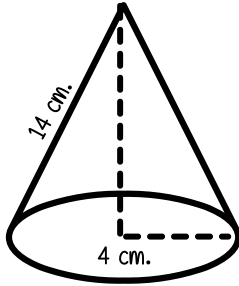
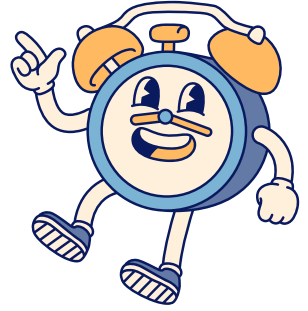
$$\text{พื้นที่ผิวของกรวย} = \text{พื้นที่ฐาน} + \text{พื้นที่ผิวข้าง}$$

$$\text{สูตรพื้นที่ฐานของกรวย} \quad \text{พื้นที่ฐาน} = \pi r^2$$

$$\text{สูตรพื้นที่ผิวข้างของกรวย} \quad \text{พื้นที่ผิวข้าง} = \pi r l$$

เมื่อ  $r$  แทนรัศมีของฐานของกรวย

$l$  แทนความยาวสูงเอียงของกรวย



พื้นที่ฐาน

= .....

≈ .....

≈ .....

พื้นที่ผิวข้าง

= .....

≈ .....

≈ .....

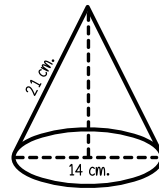
ดังนั้นพื้นที่ผิวของกรวยนี้

= .....

≈ .....

≈ .....

จงหาพื้นที่ผิวของกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 21 ม. และสูงเอียงยาว 14 ม. (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )



พื้นที่ฐาน

= .....

≈ .....

≈ .....

พื้นที่ผิวข้าง

= .....

≈ .....

≈ .....

ดังนั้นพื้นที่ผิวของกรวยนี้

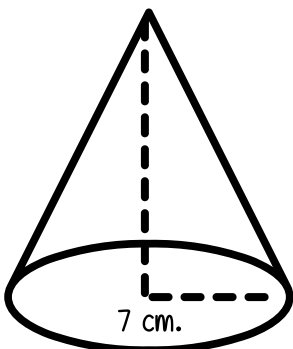
= .....

≈ .....

≈ .....

จงหาความยาวของสูงเอียงของกรวยซึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง 88 ตารางนิ้ว และรัศมีของฐานกรวยยาว 7 นิ้ว (กำหนด  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

วิธีทำ



.....

.....

.....

.....

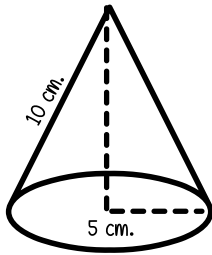
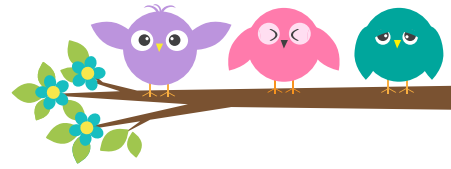
.....

.....



จงหาพื้นที่ผิวของกรวยต่อไปนี้

## ใบงานที่ 5 พื้นที่ผิวของกรวย



พื้นที่ฐาน

= .....

≈ .....

≈ .....

≈ .....

≈ .....

พื้นที่ผิวข้าง

= .....

≈ .....

≈ .....

≈ .....

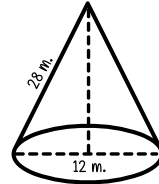
ดังนั้นพื้นที่ผิวของกรวยนี้

= .....

≈ .....

≈ .....

จงหาพื้นที่ผิวของกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 12 ม. และสูงเอียงยาว 28 ม. (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )



พื้นที่ฐาน

= .....

≈ .....

≈ .....

≈ .....

≈ .....

พื้นที่ผิวข้าง

= .....

≈ .....

≈ .....

≈ .....

ดังนั้นพื้นที่ผิวของกรวยนี้

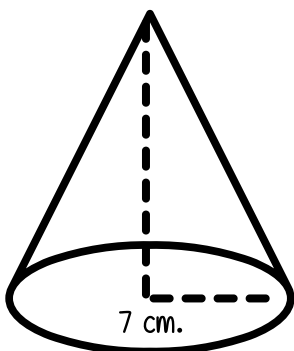
= .....

≈ .....

≈ .....

จงหาความยาวของสูงเอียงของกรวยซึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง 66 ตารางนิ้ว และรัศมีของฐานกรวยยาว 7 นิ้ว (กำหนด  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

วิธีทำ



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ปริมาตรของกรวย



### สูตรปริมาตรของกรวย

$$\text{ปริมาตรของกรวย} = \frac{1}{3} \times \text{พื้นที่ฐาน} (\pi r^2) \times \text{ความสูง (h)}$$



### ตัวอย่าง จงหาปริมาตรของกรวยต่อไปนี้

จงหาปริมาตรของกรวยที่มีรัศมีของฐานยาว 3 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

พื้นที่ฐาน = .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

ความสูงของกรวย = .....

ดังนั้นปริมาตรของกรวยนี้ = .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

ดังนั้น.....

จงหาปริมาตรของกรวยที่มีรัศมีของฐานยาว 14 นิ้ว และสูง 11 นิ้ว (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

พื้นที่ฐาน = .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

ความสูงของกรวย = .....

ดังนั้นปริมาตรของกรวยนี้ = .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

$\approx$  .....

ดังนั้น.....

จงหาล้วนสูงของกรวยที่มีพื้นที่ฐาน 30 ตารางนิ้ว และมีปริมาตร 180 ลูกบาศก์นิ้ว (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

พื้นที่ฐาน = .....

ปริมาตรของกรวย = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

ดังนั้น.....

จงหารัศมีของฐานกรวยที่มีปริมาตร  $128\pi$  ลูกบาศก์เมตร และสูง 6 เมตร (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

ปริมาตรของกรวย = .....

.....  $\approx$  .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

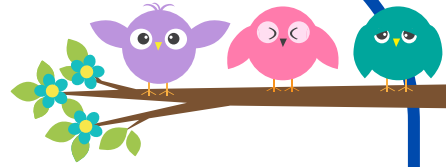
..... = .....

..... = .....

ดังนั้น.....



## ใบงานที่ 6 ปริมาตรของกรวย



### ตัวอย่าง จงหาปริมาตรของกรวยต่อไปนี้

จงหาปริมาตรของกรวยที่มีรัศมีของฐานยาว 7 เซนติเมตร และสูง 18 เซนติเมตร (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

พื้นที่ฐาน = .....

= .....

= .....

= .....

ความสูงของกรวย = .....

ดังนั้นปริมาตรของกรวยนี้ = .....

= .....

= .....

= .....

ดังนั้น.....

จงหาปริมาตรของกรวยที่มีรัศมีของฐานยาว 7 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

พื้นที่ฐาน = .....

= .....

= .....

= .....

ความสูงของกรวย = .....

ดังนั้นปริมาตรของกรวยนี้ = .....

= .....

= .....

= .....

ดังนั้น.....

จงหาล้วนสูงของกรวยที่มีพื้นที่ฐาน 60 ตารางนิ้ว และมีปริมาตร 180 ลูกบาศก์นิ้ว (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

พื้นที่ฐาน = .....

ปริมาตรของกรวย = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

ดังนั้น.....

จงหารัศมีของฐานกรวยที่มีปริมาตร  $108\pi$  ลูกบาศก์เมตร และสูง 9 เมตร (กำหนดให้  $\pi \approx \frac{22}{7}$ )

ปริมาตรของกรวย = .....

.....  $\approx$  .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

..... = .....

ดังนั้น.....

